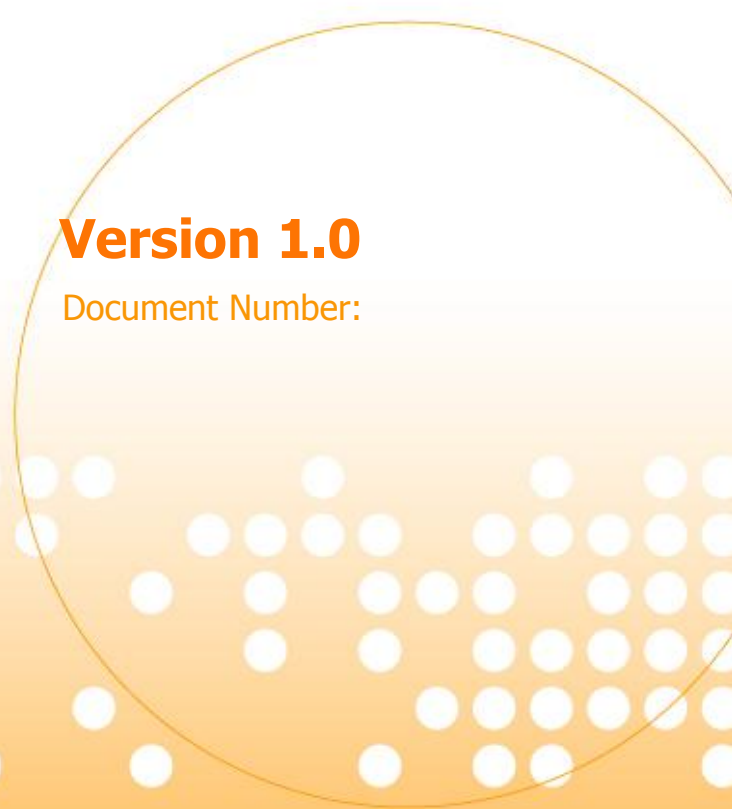




Core Logic Blackbox Player Manual

On Desktop PC



Version 1.0

Document Number:



Core Logic

This document contains information of CORE LOGIC's product.
Specifications and information herein are subject to change without notice.
Use of this specification for product design requires an executed license agreement from CORE LOGIC.
CORE LOGIC shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. All parts of CORE LOGIC Data sheet are protected by copyright law, and all rights are reserved.
This documentation may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated, or reduced to any electronic medium or machine readable form without prior consent, in writing, from CORE LOGIC.

CORE LOGIC Inc.
8th Fl., Yungjeon Bldg., 154-10 Samseung-dong, Kangnam-gu, Seoul, 135-090 Korea
Tel. 82-2-2191-0716
<http://www.corelogic.co.kr>

Table of Contents

1.	Overview	4
2.	Development environment.....	4
2.1.	Hardware	4
2.2.	Software	4
3.	CLBBPlayer Source Code Directory Structure.....	5
4.	CLBBPlayer Frameworks	5
5.	개발환경	6
5.1.	Solution 구성	6
5.1.1.	Projects.....	6
5.2.	Project 연관성	7
6.	CLENAW 기반 Dialog의 Programming 방식.....	7
6.1.	MFC와 동일한 Programming.....	7
6.2.	Dialog Manager를 통한 Control 관리	8
6.2.1.	Dialog Manager에 control 등록	8
6.2.2.	Control 획득	8
6.3.	XML을 통한 Control 제어	8
7.	CLUDE XML Instance 규격	9
7.1.	Control의 기본정보 표현	9
7.1.1.	Control Type 및 ID 표현	9
7.1.2.	mode, Geometry 및 Geometry 기준점 표현.....	9
7.1.3.	Image 표현.....	10
7.1.4.	Text 표현	12
7.2.	Control별 확장정보 표현	12
7.2.1.	Dialog의 표현	12
7.2.2.	Image Control의 표현.....	12
7.2.3.	Text Control의 표현	13
7.2.4.	Button Control의 표현	13
7.2.5.	Slider Control의 표현	13
7.2.6.	Listbox의 표현	14
7.2.7.	기타 control의 표현	14
8.	CLUDE XML Instance 분석	15
8.1.	Application.xml	15
8.2.	Main.xml (Main dialog).....	15
8.3.	Setting.xml (Setting Dialog).....	16
8.4.	GSensor.xml (GSensor Dialog)	16
8.5.	SelDrive.xml (SelDrive Dialog)	17
8.6.	Notify.xml (Notify Dialog)	17
8.7.	About.xml (About Dialog)	17
9.	Setting의 수정	17
9.1.	CBBCConfigure class.....	17
10.	개발자 도구	18
10.1.	ConfigWriter	18
10.2.	CludePacker	19

1. Overview

CoreLogic Blackbox player(CLBBPlayer) is an application for playing blackbox's media stream on MS windows. This document is a guide for a new user who use CLBBPlayer.

This document describes how to use UI descriptor(xml), image and internal source code.

2. Development environment

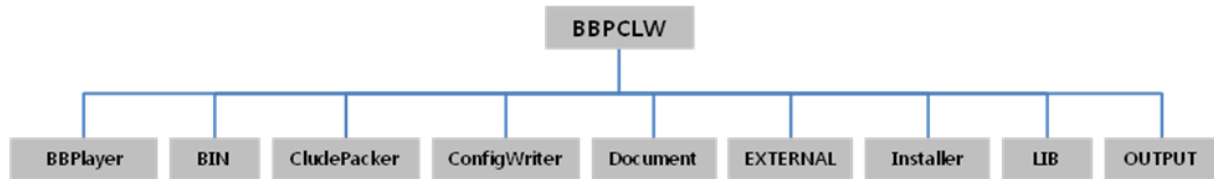
2.1. Hardware

- MS Windows Desktop PC

2.2. Software

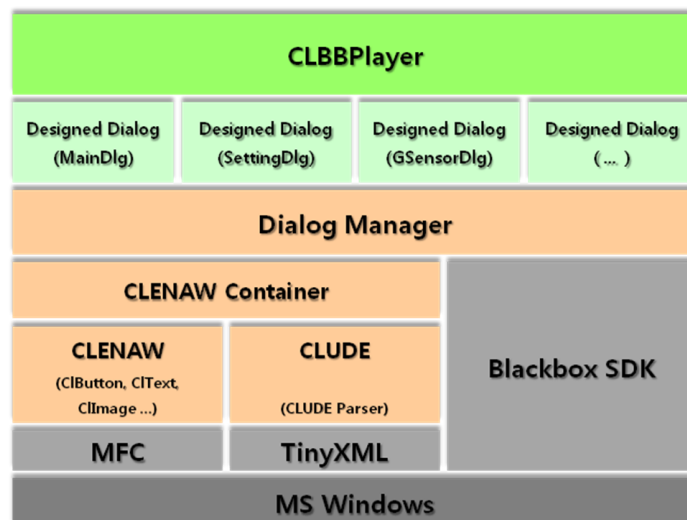
- Visual studio 2008
- BBPlayer 1.0
- ConfigWriter 1.0
- CludePacker 1.0

3. CLBPlayer Source Code Directory Structure



BBPlayer	Blackbox(이하 BBPlayer) Application 을 구성하는 Dialog 들이 구현되어 있음
BIN	Application 결과물이 이 Directory 에 출력/저장됨
CludePacker	BBPlayer 의 Resource(XML, Image)를 하나의 file 로 Packaging 하는 Application 이 구현됨(CLUDE.PACK 파일 생성)
ConfigWriter	SD Card configuration 값 및 Time 값을 직접 쓸 수 있는 개발자용 Application 이 구현됨
Document	BBPlayer 관련 문서
EXTERNAL	BBPlayer 구동 Lib 의 헤더 MFC control 을 상속한 전용 control Source code 집합 UI control 의 Style 을 정의하기 위한 XML 의 Parsing Source Code 집합 BBPlayer 의 Utility Source code 집합 XML Parsing 기능을 제공하는 Open source TinyXML 집합
Installer	VS2008 배포 프로젝트를 이용한 BBPlayer 배포 application 작성용 프로젝트가 구현됨
LIB	사용되는 Library 집합
OUTPUT	compile/link 과정에서 사용되는 임시 Directory 임(자동생성됨)

4. CLBPlayer Frameworks



CLENAW

- CLENAW 는 MFC UI control 을 상속받아 임의의 drawing 능력을 갖는 Control 집합으로서 Parsing 된 XML 데이터를 참조하여 모양과 크기, 속성, 등을 지정할 수 있습니다.
- 일반적으로 사용자가 해당 코드를 수정할 필요는 없으나, 원하는 확장기능을 위해 일부 코드를 수정하여 사용할 수 있습니다.

CLUDE

- CLENAW control 고유의 속성 등을 외부 파일에서 지정하여 개발시간을 줄이기 위해 사용하는 XML 문서의 Parsing 을 수행하는 Module 로 Dialog 의 속성 및 Child control 의 정보를 분석하여 화면 디자인 자료를 수집하는 역할을 수행합니다.

CLENAW Container

- Dialog 의 Child control 에 대한 정보(위치, 크기 등)를 저장하고 있으며, 초기 control 배치시 Control 을 Show/Hide 하거나 이동(MoveWindow)하는 역할을 수행합니다.

Dialog Manager

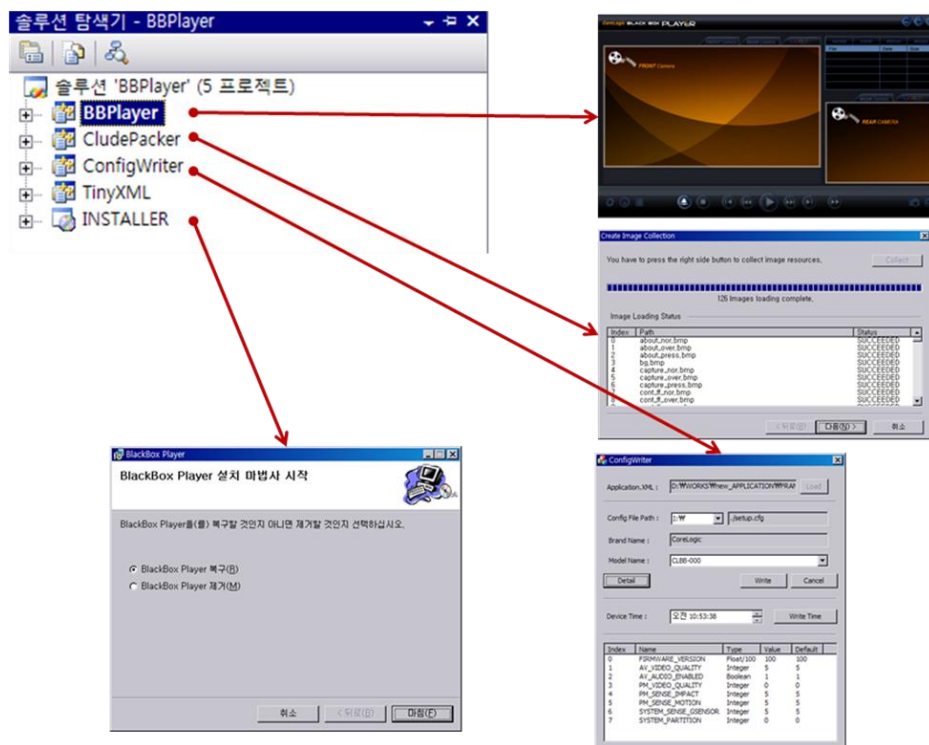
- Dialog 의 속성(위치, 크기, background image)를 저장하고 있으며, Child control 의 정보를 담고 있는 Container 를 List 형태로 관리하고 있는 객체입니다.
- Dialog 의 모든 Child control 은 Dialog Manager 를 통해 관리되며, Child control 의 검색, 삭제 등이 가능합니다.

5. 개발환경

BBPlayer 는 개발환경의 Configuration(Debug/Release)에 따라 초기 동작이 다릅니다. Debug 환경은 개발용으로 사용되며 모든 Resource 파일의 실제 경로 그대로 읽고 처리하게 되며 Release 환경에서는 이와 다르게 CludePacker 로 Packing 된 Resource 파일 하나를 참조하여 응용프로그램이 시작됩니다.

5.1. Solution 구성

5.1.1. Projects



- BBPlayer : BBPlayer 응용프로그램 프로젝트 입니다.
- CludePacker : Resource(Image, XML) 파일을 하나의 통합된 Resource 파일로 Packing 하는 응용프로그램 프로젝트 입니다.
- ConfigWriter : BlackBox 에서 사용하는 이동식디스크에 Config 파일 및 Time 파일을 기록하는 응용프로그램 프로젝트 입니다.
- INSTALLER : 개발완료 후 배포용 응용프로그램을 만들 수 있는 프로젝트입니다.

Installer 프로젝트는 반드시 Release Mode 로 build configuration 을 변경한 후 build 해야 합니다.

5.2. Project 연관성

BBPlayer / CludePacker(ClcludeApp class 공유)

- BBPlayer 는 실행초기 Application.XML 파일을 참조하여 응용프로그램 전반적인 설정 및 화면구성을 위해 필요한 다른 XML 정보를 수집합니다. CludePacker 는 BBPlayer 응 정보수집 Module 을 그대로 활용하여 빌드/실행되므로 BBPlayer 의 정보수집 Module(ClcludeApp class)의 수정으로 인한 문제는 CludePacker 에 직접적으로 영향일 미칩니다.

BBPlayer / ConfigWriter(CBBConfigure class 공유)

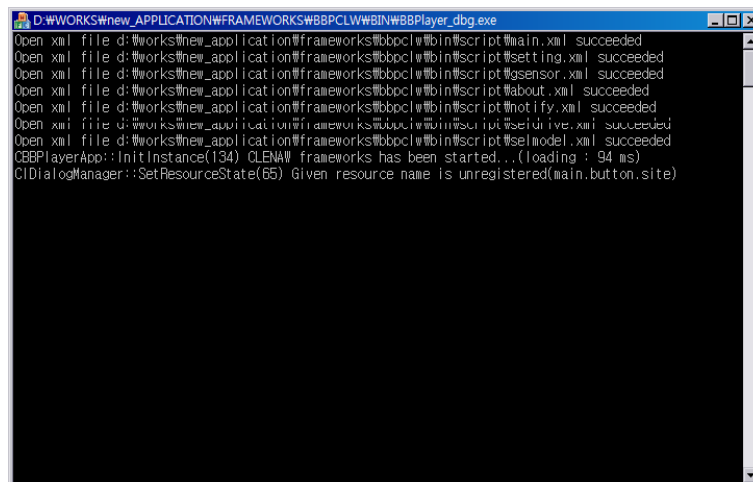
- Blackbox 에서 사용하는 이동식 디스크는 Config 파일과 Time 파일이 존재하는데, BBPlayer 는 이와 같은 파일을 지정된 형식(CBBConfigure class)에 의해 읽어 들여 장치설정을 Loading 하게 됩니다. ConfigWriter 는 CBBConfigure class 를 참조하여 이동식 디스크에 설정파일을 쓰는 개발자용 응용프로그램으로 CBBConfigure class 수정시 적용되도록 다시 빌드하여 사용해야 합니다.

BBPlayer / INSTALLER

- BBPlayer 와 INSTALLER 프로젝트는 소스레벨 공유는 없으며, INSTALLER 빌드시 BBPlayer 가 재빌드되어 INSTALLER 를 구성합니다.

BBPlayer Configuraion Mode

- Debug Mode 에서는 아래와 같이 Debug Window(Console)이 동시에 실행되어 응용프로그램에서 발생한 오류 및 경고 등을 표시합니다.

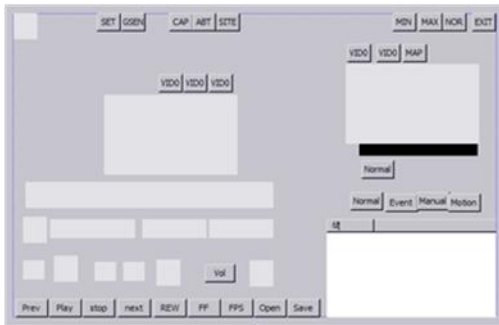


- Release Mode 에서는 Debug Window 가 실행되지 않습니다.

6. CLENAW 기반 Dialog 의 Programming 방식

6.1. MFC 와 동일한 Programming

- 아래 그림과 같이 CLENAW 는 MFC resource Editor 를 사용하여 이미 배치된 control 을 Subclassing 하여 기능을 확장하였습니다.
- 따라서, 기존의 MFC 와 같은 방식으로 프로그램을 진행할 수 있습니다.

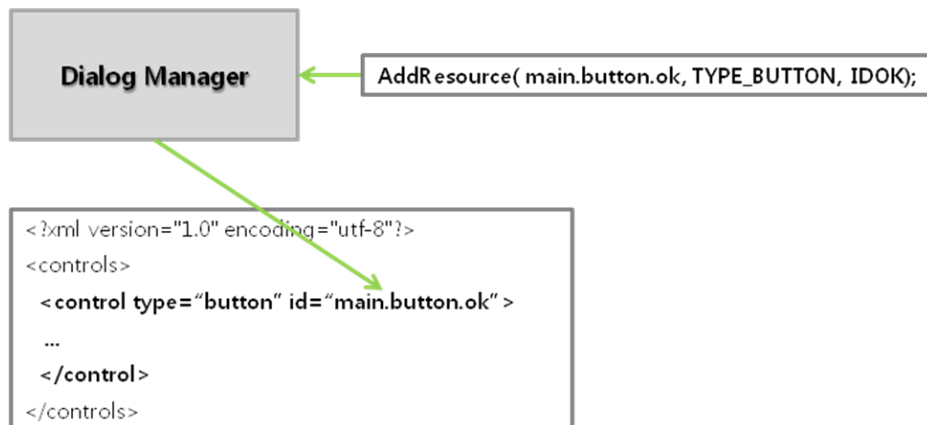


- 일부 CLENAW control 은 graphic 처리를 용이하게 하기 위해 MFC 일반 control 을 사용하지 않고 static 혹은 picture control 을 사용하여 직접 drawing 하고 있기 때문에 새로운 control 을 추가할 경우 기존에 작성된 control 속성 등을 참조하여 동일하게 설정하여 추가하시기 바랍니다.

6.2. Dialog Manager 를 통한 Control 관리

6.2.1. Dialog Manager 에 control 등록

- Dialog Manager 는 XML 파일을 Parsing 하기 전에 사용할 control 등록하도록 하고 있습니다. 사용자 control 이 등록되면 XML Parsing 단계에서 등록된 control 임을 인식하고 해당 control 에 대한 추가적인 처리를 통해 화면에 보일 수 있도록 합니다.
- 다음은 control 의 등록과 parsing 을 도식화 한 것입니다.



6.2.2. Control 획득

- Control Pointer 는 MFC GetDlgItem 함수를 통해 획득하는 방법이 일반적이지만 CLENAW 를 사용하는 경우 Dialog Manager 를 통해 등록된 control 별칭을 통해 Control pointer 를 획득할 수 있습니다.
- Dialog Manager 를 통한 경우 사용자가 XML 을 통해 등록한 control 별칭을 이용한 프로그래밍이 가능하므로 GetDlgItem 을 통한 pointer 획득보다 융통적입니다.
- BBPlayer 응용프로그램에서는 XXX_GET 계열 매크로를 통해 Dialog Manager 호출부분을 감추고 있습니다.

6.3. XML 을 통한 Control 제어

- CLENAW 응용프로그램은 XML 을 통하여 control 의 크기 형태를 결정할 수 있으며, 자세한 사항은 다음 항목(CLUDE XML 규격)을 참조하시기 바랍니다.

7. CLUDE XML Instance 규격

7.1. Control 의 기본정보 표현

7.1.1. Control Type 및 ID 표현

- Control type 은 Dialog Manager 의 XML Parsing 단계에서 해당 control 정보를 해당 control parser 에 정확하게 전달하기 위해 필요한 필수 attribute 입니다.

```
<control type="button" id="main.button.ok"> </control>
```

- type 종류는 image, text, button, slider, list, video, web 가 있습니다.

7.1.2. mode, Geometry 및 Geometry 기준점 표현

- mode attribute 는 control 이 임의의 상태에 따라서 위치 및 크기를 변경할 수 있도록 하기 위해 제공됩니다. 일반적으로 임의의 상태는 Dialog 마다 다릅니다.
- BBPlayer 의 Main Dialog 는 mode 0 이 Normal screen size, mode 1 이 Full Screen size 로 설정되어 mode 가 바뀔 때 control 의 위치 및 크기를 다시 결정할 수 있도록 합니다.

```
<control type="button" id="main.button.ok">
  <mode x="415" y="530" w="45" h="44">0</mode>
  <mode x="115" y="70" w="45" h="44">1</mode>
</control>
```

- BBPlayer 의 Notify Dialog 는 mode 0 이 Notify dialog(사용자 확인을 위해 확인 button 만 존재하는 Dialog)로 동작, mode 1 이 Selection dialog(사용자 선택을 위해 확인 / 취소 button 이 존재하는 Dialog)로 동작하도록 설정되어 있습니다.
- Windows 에서 사용하는 좌표 개념은 일반적으로 Rect(Left, Top, Right, Bottom)를 사용하지만 CLENAW 는 Geometry 라는 개념을 사용합니다. Geometry 는 x, y, w(width), h(height)를 기본 변수로 하고 있으며 mode 의 표현 부분에서 설명한 것과 같이 사용합니다.
- Geometry 기준점은 geobase 라는 Attribute 를 사용하며, 아래와 같이 사용합니다.

```
<control type="button" id="main.button.ok">
  <mode x="415" y="530" w="45" h="44">0</mode>
  <mode geobase="center | bottom" x="115" y="70" w="45" h="44">1</mode>
</control>
```

geobase 는 Geometry 의 좌표에 영향을 주어 값이 재계산 되도록 하는 조정합니다. 다음은 geobase attribute 의 세부항목입니다.

left(기본값)	geometry.x 에 영향을 주며 그려질 대상의 x 축 0 을 기준으로 합니다.
center	geometry.x 에 영향을 주며 그려질 대상의 넓이/2 를 기준으로 합니다.
right	geometry.x 에 영향을 주며 그려질 대상의 오른쪽을 기준으로 합니다.
top(기본값)	geometry.y 에 영향을 주며 그려질 대상의 y 축 0 을 기준으로 합니다.
middle	geometry.y 에 영향을 주며 그려질 대상의 높이/2 를 기준으로 합니다.
bottom	geometry.y 에 영향을 주며 그려질 대상의 아래쪽을 기준으로 합니다.
percent	geometry.width 와 geometry.height 에 영향을 주며 그려질 대상의 넓이와 높이를 기준으로 주어진 값을 백분율로 인식합니다. 따라서 0 ~ 100 까지의 값만 사용할 수 있습니다.
wratio	geometry.width 는 그려질 대상의 넓이의 백분율로 설정하고, geometry.height 값은 geometry.width 값에 대한 백분율로 계산됩니다.
hratio	geometry.height 는 그려질 대상의 높이의 백분율로 설정하고, geometry.width 값은 geometry.height 값에 대한 백분율로 계산됩니다.

7.1.3. Image 표현

- Image 정보는 임의의 경로에 있는 Image 파일을 loading 하여 화면에 어떻게 표시할 수 있는지에 대한 정보를 표현합니다. Image 정보는 Control 에 따라 다른 tag 를 사용합니다. 예를 들어 button 은 <skin> tag 로 표현되며, <image> tag 를 사용하는 경우도 있습니다. 다음은 Button skin 을 표현하기 위한 image tag 방법입니다.

```
<control type="button" id="main.button.gsensor" mode="push">
  <mode x="60" y="536" w="33" h="33">0</mode>
  <skins>
    <skin type="normal">./main/speedgyro_nor.bmp</skin>
    <skin type="pushed">./main/speedgyro_press.bmp</skin>
    <skin type="disabled">./main/speedgyro_nor.bmp</skin>
    <skin type="hover">./main/speedgyro_over.bmp</skin>
  </skins>
</control>
```

Element 의 값으로 image 의 상대경로를 사용하고 있습니다. image 의 상대경로는 Application.XML 의 <path> tag 의 image 경로를 기준으로 하는 경로입니다.

- **Color Shading** : Color shading 은 이미 작성된 이미지를 강제적으로 색조변환하여 다른 색상의 이미지처럼 보이게 하는 기법으로 다음과 같이 xml 로 표현합니다.

```
<control type="button" id="main.button.gsensor" mode="push">
  <mode x="60" y="536" w="33" h="33">0</mode>
  <skins>
    <skin type="normal" color="255|128|128|255">./main/speedgyro_nor.bmp</skin>
    <skin type="pushed">./main/speedgyro_press.bmp</skin>
    <skin type="disabled">./main/speedgyro_nor.bmp</skin>
    <skin type="hover">./main/speedgyro_over.bmp</skin>
  </skins>
</control>
```

color Attribute 의 처음 값은 Alpha 값이며, 순서대로 R, G, B 값을 표현합니다. Alpha 값을 조정하면 배경색상이 주어진 Image 와 Alpha Blending 되며, 모든 값이 255(기본값)이면 원본 이미지가 표현됩니다. 위의 Color Shading 기능을 활용하면 다음과 같은 효과를 별도의 디자인 변경 없이 적용할 수 있습니다.



Image 파일을 별도로 지정하지 않고 색상 값만을 사용하여 이미지를 만들 경우 다음과 같이 표현합니다.

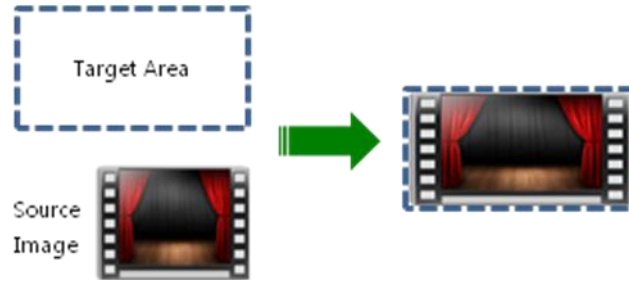
```
<skin type="normal" color="255|128|128|255"></skin>
```

- **Transparent Color** : Transparent Color(이하 TPColor)는 이미지의 특정 색상을 생략하여 배경이미지가 투영되도록 하는 기법으로 Alpha 채널을 갖지 않는 이미지를 사용하는 경우 일반적으로 사용합니다.

```
<skin type="normal" tpcolor="255|0|255">image.bmp</skin>
```

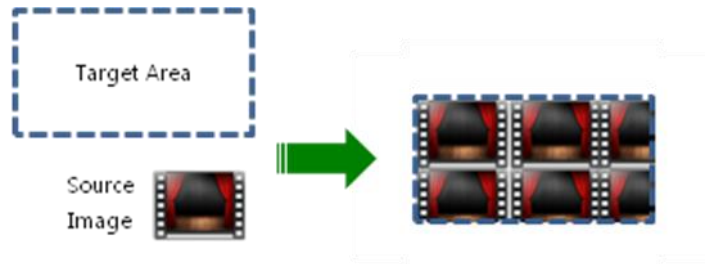
- **Draw Mode** : Draw mode 는 image 가 대상 영역에 drawing 될 때 어떤 방식으로 drawing 되어 표현될지를 결정합니다. 아래 그림은 draw mode 별 drawing 방법입니다.

Stretch draw mode



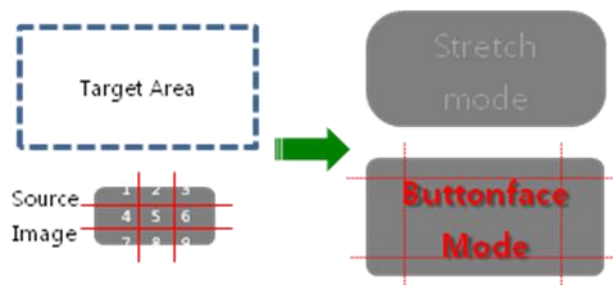
Stretch 방식은 대상 영역에 이미지 크기를 맞추어 그립니다.

Pattern draw mode



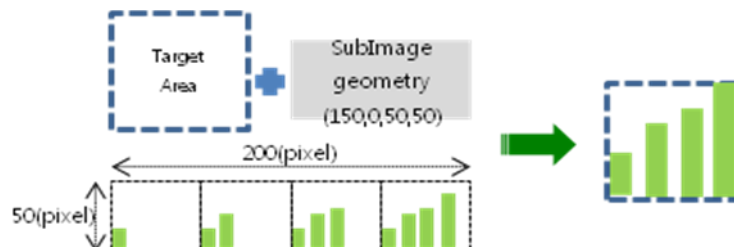
Pattern 방식은 대상 영역보다 이미지가 작은 경우 이미지 크기만큼 여러 번 그립니다.
이미지 크기가 대상 영역보다 더 큰 경우에는 이미지가 잘려져 그려집니다.

Buttonface draw mode



Buttonface 방식은 외곽이 둥그런 이미지가 stretch 될 때 외곽선이 늘어나는 것을 방지하여 그리는 방식으로 위 그림과 같이 1, 3, 7, 9 번은 원본 이미지 그대로 그리고 나머지는 stretch 하여 대상영역을 채웁니다.

- **Sub-Imaging** : Sub-Imaging 은 이미지의 특정영역을 잘라내어 하나의 이미지처럼 사용하는 방식입니다. 여러 개의 이미지를 합해 놓은 경우 사용할 수 있습니다.



위의 추가 기능을 사용하는 XML tag 와 이미지를 표현에 사용되는 모든 attribute 를 사용한 예제입니다.

```
<skin type="normal" drawmode="stretch" sx="150" sy="0" sw="50" sh="50">image.bmp</skin>
<skin type="normal" drawmode="buttonface" sx="150" sy="0" sw="50" sh="50">image.bmp</skin>
<skin type="normal" drawmode="pattern" color="128|255|255|0" tpcolor="255|0|255" sx="150" sy="0" sw="50" sh="50">image.bmp</skin>
```

7.1.4. Text 표현

- Text 를 표현하기 위해서는 font face, size, color, format 4 가지 Attribute 를 사용할 수 있습니다. 다음은 text 를 표현하기 위한 일반적인 방법입니다.

```
<text font="굴림" size="9" color="255|0|0" format="left|vcenter">TEST String</text>
```

- font 에 들어가는 폰트 이름은 시스템에서 제공하는 폰트이름을 사용하며 color 는 image 의 color 사용과 유사하나 Alpha 처리는 할 수 없습니다.
- **Format** : format 은 대상 영역에 뿌려질 텍스트 정보의 좌우상하 정렬 및 생략기호, 여러 줄 표시 등의 기능 조정을 위해 필요합니다. 다음은 사용할 수 있는 format 값입니다.

left	왼쪽 정렬, right, center 와 동시에 사용불가
right	오른쪽 정렬, left, center 와 동시에 사용불가
center	수평 가운데 정렬, left, right 와 동시에 사용불가
top	위쪽 정렬, vcenter, bottom 와 동시에 사용불가
vcenter	수직 가운데 정렬, top, bottom 와 동시에 사용불가
bottom	아래쪽 정렬, top, vcenter 와 동시에 사용불가
bold	굵게 표시
italic	이탤릭 표시
strikeout	취소선 표시
underline	Underline 표시
wordbreak	여러 줄에 걸쳐 텍스트 표시 허용, wordellipsis 와 사용시 기능이 발현되지 않음
wordellipsis	영역의 넓이를 벗어나는 경우 생략기호(...) 표시, wordbreak 와 동시 사용시 우선순위임

7.2. Control 별 확장정보 표현

7.2.1. Dialog 의 표현

<property> Element

- Title Element : Main Dialog 에만 적용되는 Element 로 Task bar 에 나타날 Application 이름을 지정합니다.
- geometry Element : Dialog 의 화면상의 위치 및 크기를 지정합니다. x, y 의 값을 -1 로 지정하면 화면상 또는 부모 Dialog 의 상대좌표에서 항상 중앙에 위치하도록 합니다.
- bgimgs Element : 배경이미지를 지정합니다. mode 에 따라 하나 또는 여러 개의 배경이미지를 임의의 좌표에 배치할 수 있습니다.

<controls> Element

- Dialog 에 배치될 control 을 기술하는 영역입니다. <control>로 표현되는 CLENAW control 을 추가 기술하여 dialog 의 UI 를 전반적으로 배치합니다.

7.2.2. Image Control 의 표현

- control type 이 image 인 control 입니다. mode Element 를 통해 좌표를 지정하며 image 표현방식에 따라 아래와 같이 임의의 이미지를 Loading 하도록 하여 화면에 표시합니다.

```
<control type="image" id="main.image.title">
  <mode x="10" y="0" w="276" h="49">0</mode>
  <mode x="10" y="0" w="276" h="49">1</mode>
  <image>./main/title.bmp</image>
</control>
```

7.2.3. Text Control 의 표현

- control type 이 text 인 control 입니다. mode Element 를 통해 좌표를 지정하며 Text 표현 방식에 따라 아래와 같이 텍스트를 화면에 표시할 수 있습니다.

```
<control type="text" id="main.text.file">
  <mode x="34" y="68" w="250" h="14">0</mode>
  <mode geobase="center|bottom" x="-480" y="85" w="251" h="14">1</mode>
  <text color="255|255|255" format="left|vcenter" size="9">(Ready to Play)</text>
</control>
```

7.2.4. Button Control 의 표현

- control type 이 button 인 control 입니다. mode Element 통해 좌표를 지정하며 Image 표현방식으로 skin 을 표현하고 text 표현 방식으로 skin 위에 올려질 텍스트를 화면에 표시할 수 있습니다.
- **mode** : Button control 의 동작 mode 는 push, check 2 가지가 있으며 mode 지정에 따라 응용프로그램 동작시에 사용하는 skin 이 달라집니다. 다음은 동작에 따라 보여질 skin 을 나열한 것입니다.

normal	아무런 동작을 하지 않을 때 표시됩니다.
hover	커서가 버튼의 영역으로 들어오면 표시됩니다.
pushed	버튼을 누르면 표시됩니다.
disabled	EnableWindow 를 통해 Disable 된 경우 표시됩니다.
checked	check mode 의 button 의 경우에 적용, 버튼을 한번 클릭한 경우 표시됩니다.
pushed2	check mode 의 button 의 경우에 적용, 한번 눌린 버튼을 다시 누를 때 표시됩니다.
hover2	check mode 의 button 의 경우에 적용, 한번 눌린 버튼의 영역에 커서가 들어오면 표시됩니다.

다음은 push mode 를 사용하는 button 의 xml tag 입니다.

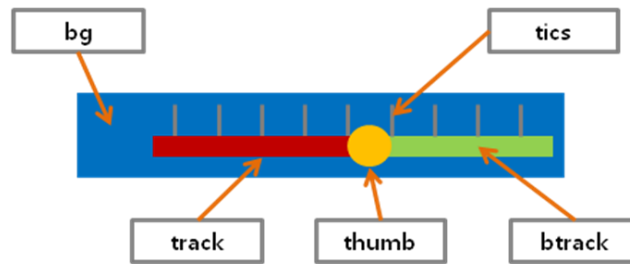
```
<control type="button" id="main.button.prev" mode="push">
  <mode x="360" y="530" w="45" h="44">0</mode>
  <mode geobase="center|bottom" x="59" y="70" w="45" h="44">1</mode>
  <skins>
    <skin type="normal" tpcolor="255|0|255">./main/cont_prev_nor.bmp</skin>
    <skin type="pushed" tpcolor="255|0|255">./main/cont_prev_press.bmp</skin>
    <skin type="disabled" tpcolor="255|0|255" color="96|255|255|255">./main/cont_prev_nor.bmp</skin>
    <skin type="hover" tpcolor="255|0|255">./main/cont_prev_over.bmp</skin>
  </skins>
</control>
```

다음은 check mode 를 사용하는 button 의 xml tag 입니다.

```
<control type="button" id="main.button.play" mode="check">
  <mode x="470" y="522" w="62" h="61">0</mode>
  <mode geobase="center|bottom" x="169" y="78" w="62" h="61">1</mode>
  <skins>
    <skin type="normal" tpcolor="255|0|255">./main/cont_play_nor.bmp</skin>
    <skin type="pushed" tpcolor="255|0|255">./main/cont_play_press.bmp</skin>
    <skin type="disabled" tpcolor="255|0|255" color="96|255|255|255">./main/cont_play_nor.bmp</skin>
    <skin type="hover" tpcolor="255|0|255">./main/cont_play_over.bmp</skin>
    <skin type="checked" tpcolor="255|0|255">./main/cont_pause_nor.bmp</skin>
    <skin type="pushed2" tpcolor="255|0|255">./main/cont_pause_press.bmp</skin>
    <skin type="hover2" tpcolor="255|0|255">./main/cont_pause_over.bmp</skin>
  </skins>
</control>
```

7.2.5. Slider Control 의 표현

- control type 이 slider 인 control 입니다. Slider 및 progress control 의 역할을 할 수 있으며 다음과 같이 xml tag 로 표현합니다.



- 위 그림은 slider 에서 사용하는 skin 의 종류를 나타낸 것입니다. 다음은 slider skin 을 표현하고 slider 의 기본 설정을 수행하는 XML tag 입니다.

```
<control type="slider" id="main.slider.time" mode="horizon">
  <mode x="34" y="460" w="610" h="15">0</mode>
  <mode geobase="center|bottom" x="-510" y="55" w="360" h="15">1</mode>
  <track min="0" max="100" page="1" mleft="13" mtop="5" mright="13"
  mbottom="6">0</track>
  <skins>
    <skin type="btrack" drawmode="buttonface">./main/progressbar_bg_play.bmp</skin>
    <skin type="tics">./main/progressbar_control.bmp</skin>
    <skin type="track" drawmode="buttonface">./main/progressbar_gauge_play.bmp</skin>
    <skin type="thumb">./main/progressbar_control.bmp</skin>
  </skins>
  <bgimg>bgimg.bmp</bgimg>
</control>
```

- <track> element 는 slider 의 btrack 과 track skin 이 영향을 받는 정보로 margin 을 뜻하는 prefix m 을 붙여 mleft, mtop, mright, mbottom 값에 의해 btrack 과 track 의 영역정보를 결정합니다. min, max, page 는 일반적인 Windows control 인 sliderctrl 에서 사용하는 값입니다.

7.2.6. Listbox 의 표현

- control type 이 list 인 control 입니다. BBPlayer solution 에서는 한번만 사용되며 값이 대부분 고정이므로 설명하지 않습니다.

7.2.7. 기타 control 의 표현

- gsensor control : G-Sensor graph 를 표시하기 위한 전용 control 입니다. graph 표시를 위해 line 색상을 지정하는 XML tag 가 있으며, TimeLine 의 표시 영역을 지정하기 위한 XML tag 가 존재합니다. GSensor.XML 을 참조하시기 바랍니다.
- Video control : 단순히 video 영역관리를 위해 존재하는 control 입니다. 특수한 XML 기술은 포함되지 않습니다.
- web control : 단순히 Map 영역관리를 위해 존재하는 control 입니다. 특수한 XML 기술은 포함되지 않습니다.

8. CLUDE XML Instance 분석

8.1. Application.xml

- 사용된 Element

Element	설 명	비 고
essential :: brand	업체의 Blackbox Brand 명을 입력합니다.	필수
essential :: models :: model	개발된 Blackbox model 들을 나열합니다.	최소 1 개
essential :: site	업체의 웹사이트를 입력합니다.	필수
essential :: updatesite	제품의 업데이트 사이트를 입력합니다.	필수
essential :: extension	Blackbox 에서 사용할 영상 확장자를 입력합니다.	필수
essential :: path :: script	응용프로그램의 실행경로를 기반으로 하여 UI 기술을 위한 XML 파일의 상대경로를 입력합니다.	필수
essential :: path :: image	응용프로그램의 실행경로를 기반으로 하여 XML 에서 상대경로로 입력된 이미지의 Base Path 를 입력합니다.	필수
essential :: path :: map	응용프로그램의 실행경로를 기반으로 하여 Map 파일이 있는 경로를 입력합니다.	필수
essential :: path :: config	Blackbox 이동식 디스크에 기록돼 있는 config 파일 경로를 입력합니다. 이동식 디스크의 경로를 기반으로 한 상대경로를 입력합니다.	필수
essential :: path :: time	Blackbox 이동식 디스크에 기록돼 있는 time 파일 경로를 입력합니다. 이동식 디스크의 경로를 기반으로 한 상대경로를 입력합니다.	필수
essential :: sdcard :: dir	Blackbox 이동식 디스크의 디렉터리를 입력합니다. NORMAL, EVENT, MANUAL, MOTION 4 가지 항목을 지원합니다.	필수
essential :: font	BBPlayer 에서 사용할 기본 폰트이름을 입력합니다.	필수
scripts :: script	UI 구성에 필요한 XML 파일을 나열합니다. 파일을 나열하는 경우 반드시 target 을 올바르게 입력해야 합니다.	필수
messages :: message	응용프로그램 실행시 상황별로 발생하는 Message box 에 들어갈 message 들 입니다. 최초 제공되는 영문 Message 를 각 언어별로 재 입력합니다. Message 가 입력되지 않으면 해당 Message box 는 표시되지 않습니다.	

8.2. Main.xml (Main dialog)

- 사용된 ID

Element	설 명	비 고
main.image.title	BBPlayer Title 이미지 입니다.	
main.button.setting	Setting dialog 를 popup 시키는 버튼입니다.	
main.button.gsensor	GSensor dialog 를 popup 시키는 버튼입니다.	
main.button.capture	Capture 를 수행하는 버튼입니다.	
main.button.about	등록정보 및 펌웨어 업데이트 사이트 이동 버튼이 존재하는 dialog 를 popup 시키는 버튼입니다.	
main.button.site	해당업체의 웹사이트로 이동하는 버튼입니다.	
main.button.min	응용프로그램을 최소화 시키는 버튼입니다.	
main.button.max	응용프로그램을 전체화면으로 표시하는 버튼입니다.	
main.button.nor	전체화면으로 표시된 응용프로그램을 기본화면으로 복귀시키는 버튼입니다.	
main.button.exit	종료버튼입니다.	
main.button.prev	현재 재생중인 파일의 이전파일을 재생시키는 버튼입니다.	
main.button.play	재생버튼입니다.	Check
main.button.stop	재생중지 버튼입니다.	
main.button.next	다음 파일을 재생시키는 버튼입니다.	
main.button.rew	Rewind 버튼입니다.	
main.button.ff	Fast forward 버튼입니다.	
main.button.fps	영상을 일시중지 한 채로 한 프레임씩 앞으로 재생시키는 버튼입니다.	
main.button.open	SD Card 선택 Dialog 를 Popup 시키는 버튼입니다.	
main.button.save	파일을 다른 경로에 저장할 수 있도록 하는 버튼입니다.	
main.button.tabnormal	이동식 디스크의 Normal 디렉터리(Application.xml 에서 지정함)를 full scan 하여 File List 를 채우도록 하는 버튼입니다.	Check
main.button.tabevent	이동식 디스크의 Event 디렉터리(Application.xml 에서 지정함)를 full scan 하여 File	Check

	List 를 채우도록 하는 버튼입니다.	
main.button.tabmanual	이동식 디스크의 Manual 디렉터리(Application.xml 에서 지정함)를 full scan 하여 File List 를 채우도록 하는 버튼입니다.	Check
main.button.tabmotion	이동식 디스크의 Motion 디렉터리(Application.xml 에서 지정함)를 full scan 하여 File List 를 채우도록 하는 버튼입니다.	Check
main.video.front	전방카메라 영상을 표시하는 윈도우입니다.	
main.button.finf	전방카메라 윈도우 영역에 전방카메라 영상이 표시되도록 하는 버튼입니다. 2 채널에서만 동작합니다.	Check
main.button.finr	전방카메라 윈도우 영역에 후방카메라 영상이 표시되도록 하는 버튼입니다. 2 채널에서만 동작합니다.	Check
main.button.finm	전방카메라 윈도우 영역에 지도를 표시하도록 하는 버튼입니다. GPS data 가 없는 영상은 비활성화 됩니다.	Check
main.slider.time	재생 slider 입니다.	
main.slider.speed	재생 속도 slider 입니다.	
main.slider.bright	재생 밝기 slider 입니다.	
main.slider.volume	볼륨 조절 slider 입니다.	
main.image.file		삭제예정
main.text.file	현재 재생중인 파일명을 표시하는 텍스트 컨트롤입니다.	
main.text.curtime	재생된 시간을 표시하는 텍스트 컨트롤입니다.	
main.text.duration	총 재생시간을 표시하는 텍스트 컨트롤입니다.	
main.listbox.filelist	파일 리스트입니다.	
main.video.rear	후방 영상 윈도우 입니다.	
main.button.rinf	후방 영상 윈도우 영역에 전방영상을 표시하도록 하는 버튼입니다.	Check
main.button.rinr	후방 영상 윈도우 영역에 후방영상을 표시하도록 하는 버튼입니다.	Check
main.button.rinm	후방 영상 윈도우 영역에 지도를 표시하도록 하는 버튼입니다.	Check
main.web.map	지도 윈도우 입니다.	
main.button.frchange	전/후방 영상 교체 버튼입니다.	Check

8.3. Setting.xml (Setting Dialog)

- 사용된 ID

Element	설 명	비 고
setting.button.tab0	tab 구성을 위해 예약된 버튼입니다.	
setting.button.tab1	tab 구성을 위해 예약된 버튼입니다.	
setting.button.tab2	tab 구성을 위해 예약된 버튼입니다.	
setting.button.tab3	tab 구성을 위해 예약된 버튼입니다.	
setting.button.init	초기 설정으로 되돌리는 버튼입니다.	
setting.button.save	설정값을 저장하는 버튼입니다.	
setting.button.cancel	Dialog 를 닫는 버튼입니다.	
setting.slider.videoquality	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.button.enableaudio	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.button.pmvideolow	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.button.pmvideohigh	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.slider.pmimpactsens	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.slider.pmmotionsense	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.button.settime	시간파일을 저장하기 위한 버튼입니다.	
setting.slider.gsensorsens	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.button.diskpart0	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.button.diskpart1	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.button.diskpart2	(setting 값을 설정하기 위한 컨트롤)	
setting.button.format	포맷을 수행하는 버튼입니다.	

8.4. GSensor.xml (GSensor Dialog)

- 사용된 ID

Element	설 명	비 고
---------	-----	-----

Core Logic Blackbox Player Guide

gsensor.button.exit	Dialog 를 닫는 버튼입니다.	
gsensor.text.title	title 을 표시하기 위한 텍스트 컨트롤입니다.	
gsensor.graph	G-Sensor graph 를 표시하는 컨트롤입니다.	

8.5. SelDrive.xml (SelDrive Dialog)

- 사용된 ID

Element	설 명	비 고
seldrive.button.ok	drive 선택 버튼입니다.	
seldrive.button.cancel	선택 취소 버튼입니다.	
seldrive.text.title	Dialog title 텍스트 컨트롤입니다.	
seldrive.text.drive	설명을 위한 텍스트 컨트롤입니다.	

8.6. Notify.xml (Notify Dialog)

- 사용된 ID

Element	설 명	비 고
notify.button.ok	Notify Message Dialog 를 닫는 버튼입니다.	
notify.button.selok	Selector Dialog 를 닫는 버튼입니다. return 값이 IDOK 가 됩니다.	
notify.button.selcancel	Selector Dialog 를 닫는 버튼입니다. return 값이 IDCANCEL 가 됩니다.	
notify.text.title	Dialog title 텍스트 컨트롤입니다.	
notify.text.comment	Dialog 설명 텍스트 컨트롤입니다.	

8.7. About.xml (About Dialog)

- 사용된 ID

Element	설 명	비 고
about.text.title	Dialog Title 텍스트 컨트롤입니다.	
about.text.viewerver	Viewer 버전을 표시하는 텍스트 컨트롤입니다.	
about.text.firmwarever	Firmware 버전을 표시하는 텍스트 컨트롤입니다.	
about.text.updatecomment	업데이트 관련 설명 텍스트 컨트롤입니다.	
about.button.gotoupdate	업데이트 웹사이트로 이동하도록 하는 버튼입니다.	
about.button.ok	Dialog 를 닫는 버튼입니다.	

9. Setting 의 수정

9.1. CBBCConfigure class

- Setting 값의 Read / Write 는 일반적으로 구조체를 이용하여 작성하지만, BBPlayer 에서는 확장성을 위해 Brand Name, Model Name 을 고정 값으로 두고 나머지 Setting 을 integer 값으로만 취급하여 Read/Write 시에 적용합니다.
- 따라서, 개발업체는 setModelName 함수에서 모델별 setting 값만을 아래와 같이 나열하면 setting 과 관련된 기본작업이 완료됩니다. FIRMWARE_VERSION 값은 필수 setting 값입니다.

this->addConfig(TEXT("FIRMWARE_VERSION"), TYPE_FLOAT100, 100, 100); // 필수
this->addConfig(TEXT("AV_VIDEO_QUALITY"), TYPE_INTEGER, 5, 5);
this->addConfig(TEXT("AV_AUDIO_ENABLED"), TYPE_BOOLEAN, 1, 1);
this->addConfig(TEXT("PM_VIDEO_QUALITY"), TYPE_INTEGER, 0, 0);
this->addConfig(TEXT("PM_SENSE_IMPACT"), TYPE_INTEGER, 5, 5);
this->addConfig(TEXT("PM_SENSE_MOTION"), TYPE_INTEGER, 5, 5);
this->addConfig(TEXT("SYSTEM_SENSE_GSENSOR"), TYPE_INTEGER, 5, 5);
this->addConfig(TEXT("SYSTEM_PARTITION"), TYPE_INTEGER, 0, 0);

UI 의 구성

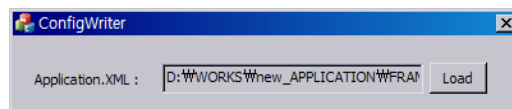
- UI 구성은 CLENAW 를 이용하여 XML 기반으로 작성하고, 나머지 처리 코드는 일반적인 MFC 코딩을 통하여 가능합니다.

10. 개발자 도구

10.1. ConfigWriter

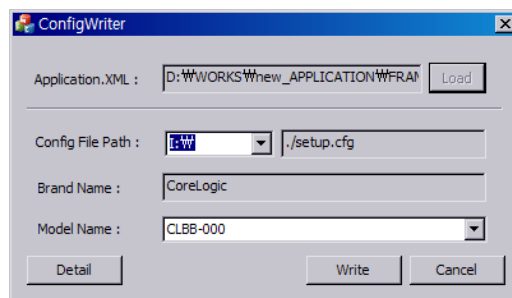
- BIN 디렉터리에 존재하는 ConfigWriter(없을 경우 빌드하여 사용)는 CBBConfigure class 에서 작성된 설정값을 이동식 디스크에 직접 쓰고 BBPlayer 에서 읽을 수 있도록 제공하는 개발자 응용프로그램입니다.
- CBBConfigure 에 업체 특성에 따른 Setting 값을 추가 설정한 경우에는 반드시 ConfigWriter Project 를 재빌드 하여 사용하시기 바랍니다.

초기실행 : 초기 실행시 Application.XML 파일을 읽어들여 brand name, model Name 을 설정하는 등의 작업을 진행해야 합니다. Load 버튼을 누릅니다.

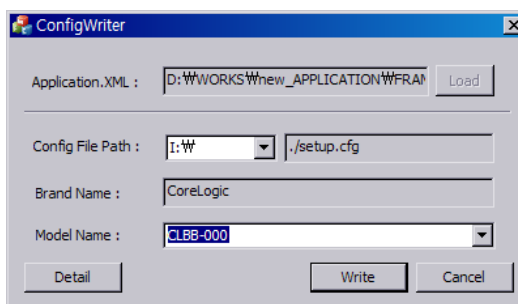


Load 버튼 대신 Find 버튼이 표시되는 경우 실행경로에 Application.XML 파일이 존재하지 않는 경우입니다.

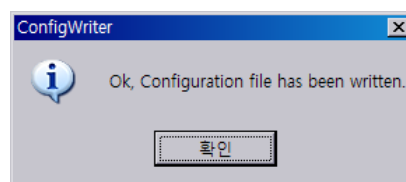
이동식디스크 선택 : config 파일을 기록할 이동식 디스크를 선택합니다. 기존 파일은 지웁니다.



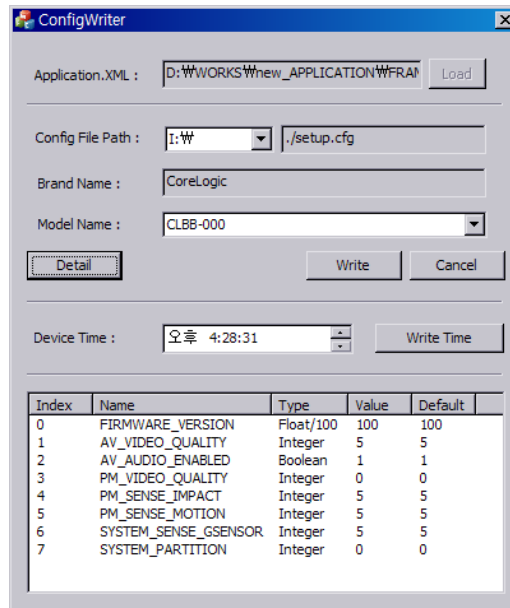
모델명 선택 : Application.XML 에 여러 모델이 기술된 경우에는 Model 명을 선택해야 합니다.



Config 파일 쓰기 : Write 버튼을 누릅니다.



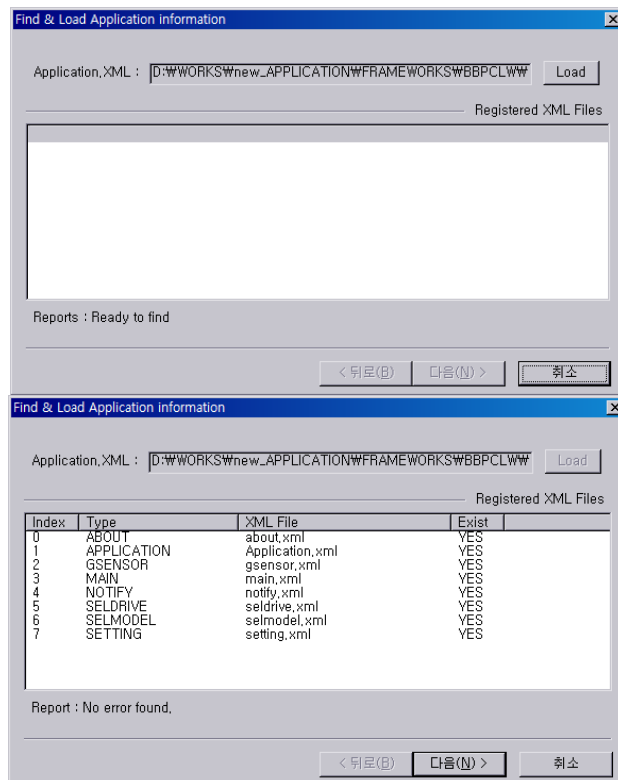
Time 파일 쓰기 : Detail 버튼을 눌러 확장기능을 표시한 후 Write time 버튼을 누릅니다. 확장기능을 표시하면 CBBconfigure class 에서 작성한 setting 값을 List 를 통해 볼 수 있습니다.



10.2. CludePacker

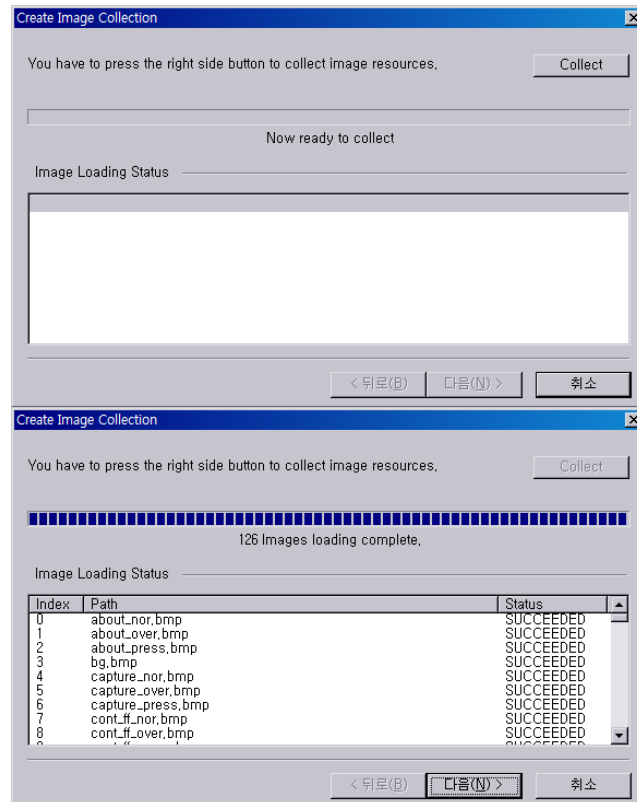
- BIN 디렉터리에 존재하는 CludePacker(없는 경우 빌드하여 사용)는 CLENAW 응용프로그램의 리소스 파일(XML, Image) 등을 하나의 파일로 merging 하는 기능을 수행하는 응용프로그램입니다.

실행 : CludePacker 를 실행합니다. 초기화면에서 Application.XML 을 읽어 들여 기본설정을 수행해야 합니다. Load 버튼을 누른 후 문제가 없으면 "다음" 버튼이 활성화 됩니다.

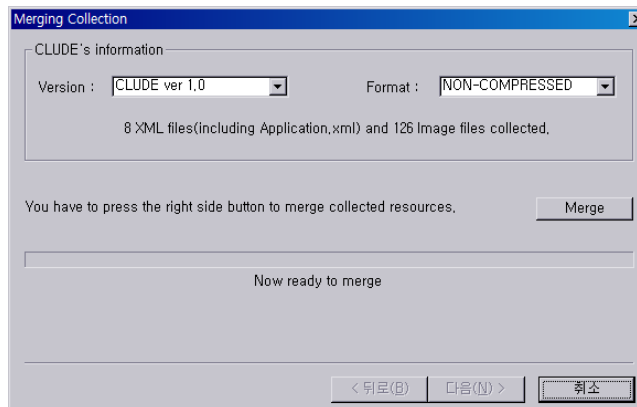


Load 버튼 대신 Find 버튼이 표시되는 경우 실행경로에 Application.XML 파일이 존재하지 않는 경우입니다.

리소스 수집 : CludePacker 를 실행합니다. Collect 버튼을 눌러 XML 파일에서 사용하는 Image 파일을 수집합니다. 수집에 문제가 없는 경우 "다음"버튼이 활성화 됩니다.



Merging : 파일을 생성하는 단계입니다. 현재 Version / Format 은 하나의 값만 가지고 있으므로 무시하고 Merge 버튼을 눌러 파일을 생성합니다. 완료되면 "완료"버튼이 활성화 됩니다.



CLUDE.PACK : 생성된 파일은 배포된 프로젝트 규칙상 Release 버전의 응용프로그램에서만 사용됩니다. Debug 버전에서 개발된 응용프로그램과 비교하여 차이가 없으면 Installer 를 빌드하여 설치/배포 프로젝트를 만들어 배포하면 됩니다.

* 주의 : **Debug** 버전에서 이미지 및 XML 파일을 변경하고 **Release** 버전에 적용되지 않는 경우는 **CLUDE.PACK** 파일을 생성하는 단계를 거치지 않아서입니다.